Министерство образования РФ
ФГБОУ ВО ”РГРТУ”
Кафедра ВПМ

отчет
по лабораторной работе №7_1

Проектирование алгоритмов и программ с использованием цикла с предусловием

Выполнил
студент группы 6413
Косяков Д.А.
Проверил
доцент кафедры ВПМ
Дмитриева Т.А.

Рязань 2026

Общее задание:

Разработать алгоритм и программу, имеющих структуру цикла с предусловием (оператор while) и осуществляющих табулирование заданной функции при изменении аргумента x от начального значения x_0 до конечного значения x_n с постоянным шагом h_x, т. е. $x = x_0\,(h_x)\,x_n$.

Также реализовать вычисление и вывод суммы и произведения всех полученных при табулировании значений функции y.

Вариант: 14

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{(x+5)(x-6)}{(x-2)(x+3)}, & \text{если } x > 1{,}75; \\ \dfrac{x^2+2x+4}{x^2-2x+1}, & \text{если } x \le 1{,}75. \end{cases}$$

Точки разрыва исключить.

Схема алгоритма

Текст программы:

```
# Программа lab_7_1
# Табулирование функции с использованием цикла while.
# Программист: Косяков Д. А., гр.6413
# Проверил: Щенева Ю. Б.
# Дата написания: 15.10.26
# Переменные:
#   x0, xn, hx - начальное, конечное значение аргумента и шаг
#   x, y - аргумент и значение функции
#   ch, zn - числитель и знаменатель дроби
#   S, P - сумма и произведение значений функции
#   eps - точность сравнения с нулем

eps = 0.000001

x0 = float(input(' Введите x0= '))
xn = float(input(' Введите xn= '))
hx = float(input(' Введите hx= '))

S = 0
P = 1
x = x0

print('     x            y')
while x <= xn + eps:
    if x > 1.75:
        ch = (x + 5) * (x - 6)
        zn = (x - 2) * (x + 3)
    else:
        ch = x**2 + 2 * x + 4
        zn = x**2 - 2 * x + 1
    if zn == 0:
        print('%8.3f   точка разрыва' % x)
    else:
        y = ch / zn
        print('%8.3f %12.6f' % (x, y))
        S = S + y
        P = P * y
    x += hx

print(' Сумма S = ', S)
print(' Произведение P = ', P)
```

Примеры запуска программы:

```
Введите x0=0
Введите xn=3
Введите hx=0.25
     x            y
   0.000     4.000000
   0.250     8.111111
   0.500    21.000000
   0.750    97.000000
   1.000   точка разрыва
   1.250   129.000000
   1.500    37.000000
   1.750    18.777778
   2.000   точка разрыва
   2.250   -20.714286
   2.500    -9.545455
   2.750    -5.840580
   3.000    -4.000000
Сумма S = 274.78856891900364
Произведение P = 27362106151601.41
```

```
Введите x0=-2
Введите xn=4
Введите hx=0.5
     x            y
  -2.000     0.444444
  -1.500     0.520000
  -1.000     0.750000
  -0.500     1.444444
   0.000     4.000000
   0.500    21.000000
   1.000   точка разрыва
   1.500    37.000000
   2.000   точка разрыва
   2.500    -9.545455
   3.000    -4.000000
   3.500    -2.179487
   4.000    -1.285714
Сумма S = 48.14823287823288
Произведение P = 83256.72727272726
```

```
Введите x0=1.5
Введите xn=2.5
Введите hx=0.25
     x            y
   1.500    37.000000
   1.750    18.777778
   2.000   точка разрыва
   2.250   -20.714286
   2.500    -9.545455
Сумма S = 25.518037518037517
Произведение P = 137376.51515151517
```